

Err and err and err again, but less and less and less.

Aula 14

Propriedades das CFL

Teorema

As CFL são fechadas para a reunião, concatenação e fecho de Kleene.

Demonstração: Sejam L_1 e L_2 duas CFL, com gramáticas $G_1 = \langle V_1, \Sigma, P_1, A \rangle$ e $G_2 = \langle V_2, \Sigma, P_2, B \rangle$, gerando as linguagens, respectivamente. Suponhamos $V_1 \cap V_2 = \emptyset$, se tal não for o caso substituímos as variáveis de G_2 até que os dois conjuntos resultantes sejam disjuntos. Seja, ainda, $S \notin V_1 \cup V_2$. Então

$$G = \langle V_1 \cup V_2 \cup \{S\}, \Sigma, P_1 \cup P_2 \cup \{S \rightarrow A \mid B\}, S \rangle$$

gera a linguagem $L_1 \cup L_2$;

$$G = \langle V_1 \cup V_2 \cup \{S\}, \Sigma, P_1 \cup P_2 \cup \{S \rightarrow AB\}, S \rangle$$

gera a linguagem $L_1 L_2$;

$$G = \langle V_1 \cup \{S\}, \Sigma, P_1 \cup \{S \rightarrow AS \mid \varepsilon\}, S \rangle$$

gera L_1^* . $\square$

Ambiguidade de CFGs e de CFLs

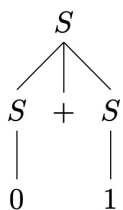
Consideremos a seguinte CFG:

$$S \rightarrow 0 \mid 1 \mid S + S.$$

Para a palavra $0 + 1$ podemos obter duas derivações (a variável que vai ser reescrita vai ser em cada passo é assinalada):

$$\begin{aligned} \mathbf{S} &\Rightarrow \mathbf{S} + S \Rightarrow 0 + \mathbf{S} \Rightarrow 0 + 1, \\ \mathbf{S} &\Rightarrow S + \mathbf{S} \Rightarrow \mathbf{S} + 1 \Rightarrow 0 + 1. \end{aligned}$$

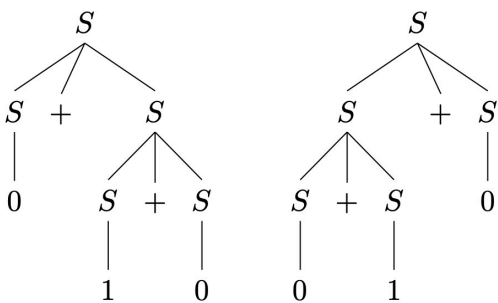
Aqui a diferença aqui é dada pela escolha da variável a ser reescrita em cada passo. Se considerarmos as respectivas **árvores de derivação**, como nelas é abstraída a ordem de substituição das variáveis, o resultado é igual para ambas:



Mas se considerarmos a palavra $0 + 1 + 0$, temos duas derivações diferentes, mesmo se escolhermos sempre a variável mais à esquerda para ser reescrita:

$$\begin{aligned} \mathbf{S} &\Rightarrow \mathbf{S} + \mathbf{S} \Rightarrow 0 + \mathbf{S} \Rightarrow 0 + \mathbf{S} + \mathbf{S} \Rightarrow 0 + 1 + \mathbf{S} \Rightarrow 0 + 1 + 0, \\ \mathbf{S} &\Rightarrow \mathbf{S} + \mathbf{S} \Rightarrow \mathbf{S} + \mathbf{S} + \mathbf{S} \Rightarrow 0 + \mathbf{S} + \mathbf{S} \Rightarrow 0 + 1 + \mathbf{S} \Rightarrow 0 + 1 + 0. \end{aligned}$$

As respectivas árvores de derivação são:



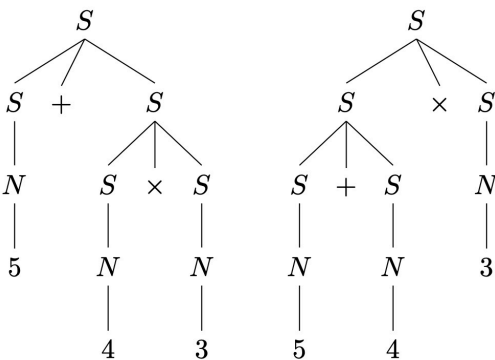
Definição

Uma gramática (CFG) diz-se **ambígua** se existir uma palavra aceite pela gramática com duas árvores de derivação distintas. Uma linguagem diz-se **ambígua** se toda a gramática que a gere for ambígua.

Mas consideremos uma CFG, de alfabeto $\{+, -, \times, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, ligeiramente mais complexa:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow SOS \mid N, \\ O &\rightarrow + \mid - \mid \times, \\ N &\rightarrow 0 \mid 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5 \mid 6 \mid 7 \mid 8 \mid 9. \end{aligned}$$

A palavra $5 + 4 \times 3$ possui duas árvores de derivação distintas:



À primeira está associado o valor aritmético 17 ($5 + (4 \times 3)$) e à segunda o valor aritmético 27 ($(5 + 4) \times 3$). Este problema da ordem pelas quais as operações devem ser efectuadas pode ser resolvido utilizando a seguinte gramática:

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow SAS \mid P, \\
A &\rightarrow + \mid \times, \\
P &\rightarrow P \times P \mid N, \\
N &\rightarrow 0 \mid 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5 \mid 6 \mid 7 \mid 8 \mid 9,
\end{aligned}$$

que continua, no entanto, a ser ambígua. **Como exercício** mostrar que a palavra $1 + 2 - 3$ tem duas árvores de derivação distintas. Uma solução para o desambiguar da gramática pode ser:

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow FAS \mid F, \\
A &\rightarrow + \mid -, \\
F &\rightarrow P \times F \mid N, \\
N &\rightarrow 0 \mid 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5 \mid 6 \mid 7 \mid 8 \mid 9.
\end{aligned}$$

Um problema muito mais complicado é o de encontrar uma gramática não ambígua para a linguagem

$$L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid |w|_0 = |w|_1\}.$$

Uma gramática (**ambígua**) que a gera é:

$$S \rightarrow \varepsilon \mid 0S1 \mid 1S0 \mid SS.$$

Uma gramática **não ambígua** equivalente é:

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow T \mid R \mid \varepsilon, \\
T &\rightarrow A \mid AB \mid ABT, \\
R &\rightarrow B \mid BA \mid BAR, \\
A &\rightarrow C \mid CA, \\
C &\rightarrow 0A1 \mid 01, \\
B &\rightarrow D \mid DB, \\
D &\rightarrow 1B0 \mid 10.
\end{aligned}$$

Mostra que esta última gramática gera a mesma linguagem da anterior e **mostra** que a gramática não é ambígua.

Rogério Reis